

Somatórios e Logarítmos

Breve Revisão

Prof. Leandro I. Pinto

Somatório

- O somatório surge com frequência na análise de algoritmos:

$$\sum_{i=a}^b f(i) = f(a) + f(a+1) + f(a+2) + \dots + f(b)$$

Somatórios

- Os somatórios surgem na análise de algoritmos porque o tempo de execução de laços pode ser representado naturalmente por somas
- Por exemplo: A soma a seguir surge quando o número de operações dentro de um laço aumenta em um valor fixo a cada iteração.

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n$$

Progressão aritmética

Soma com
ele mesmo

$$1 + 2 + \dots + (n - 1) + n$$

$$n + (n - 1) + \dots + 2 + 1$$

$$(n + 1) + (n + 1) + \dots + (n + 1) + (n + 1)$$

n vezes

Fórmula
fechada do
somatório

$$\frac{n(n + 1)}{2}$$

- Qual a fórmula fechada para o somatório a seguir?

$$\sum_{i=1}^n \frac{i}{n}$$

Somatórios

- Outro exemplo: Progressão geométrica

$$\sum_{i=0}^n a^i = a^0 + a^1 + a^2 + a^3 + \dots + a^n$$

Somatórios Clássicos

- Série aritmética

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

- Soma dos quadrados

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

- Soma dos cubos

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Somatórios

- Soma geométrica ou exponencial

$$\sum_{i=1}^n x^i = 1 + x^1 + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

- Série hamônica

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \ln n + O(1)$$

Logaritmos e expoentes

- É frequente a presença de logaritmos na análise de algoritmos

$$\log_b a = c \quad \text{se} \quad a = b^c$$

Logaritmos

- Algumas regras

$$\log_b ac = \log_b a + \log_b c$$

$$\log_b \left(\frac{a}{c} \right) = \log_b a - \log_b c$$

$$\log_b a^c = c \cdot \log_b a$$

$$\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

$$b^{\log_c a} = a^{\log_c b}$$

$$b^{\log_b x} = x$$

$$\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

$$\log_{b^m} a = \frac{\log_b a}{m}$$

Expoentes

$$(b^a)^c = b^{ac}$$

$$b^a b^c = b^{(a+b)}$$

$$\frac{b^a}{b^c} = b^{(a-c)}$$

Referências

- Cormen, Thomas, H. et al. *Algoritmos*. Disponível em: Minha Biblioteca, (4th edição). Grupo GEN, 2024.
 - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595159914>